

Documentación de definición del producto



**Miguel Delgado, Lucas Martinez y Ricardo
Condori
5to 2da
E.T.20 D.E.20**

Profesor: Luciano Vera y Matias Giardini

Proyecto Integrador II

Software Educativo: MATHORO.

Objetivo: Aumentar el interés y el rendimiento en matemática en alumnos de primer y segundo año, usando un juego con desafíos, recompensas y competencia, para que el celular pase de ser una distracción a una herramienta de aprendizaje.

Usuario principal: Alumnos de primer y segundo año con bajo rendimiento en matemática. Les cuesta entender la materia o no les gusta, pero les gusta jugar y competir. Necesitan reforzar temas para aprobar. Por otro lado, el docente usa el software para enseñar y visualizar el rendimiento de sus estudiantes.

Alcance: Desafíos según el tema que se le asigne al bimestre y a la aplicación. Sistema de gamificación: ranking, rangos (principiante, aprendiz, experto), medallas, logros. Pantalla de inicio, instrucciones, inicio de partida, secuencia de 5 a 10 desafíos por partida, resultado final, sección "Acerca de". Diseño responsive (celular y computadora).

Restricciones:

Tiempo: Se estima que la aplicación se desarrolle dentro y fuera del entorno escolar, un tiempo disponible de 6 meses.

Conocimientos: desarrollo web básico y programación con JavaScript.

Herramientas: Exclusivamente herramientas gratuitas.

Complejidad: Buscamos utilizar principalmente estructura HTML, CSS y JavaScript.

Equipo: Somos un equipo de 3 personas comprometidos en completar en conjunto el desarrollo y diseño del software.

Exclusiones: No cuenta con multijugador en tiempo real (partidas competitivas), contenidos para niveles superiores, no está pensado para aplicarse en otras materias. Tampoco cuenta con un chat

donde puedan interactuar los alumnos (debido a que puede generar una distracción), sin informes PDF o documentos extensos (evitamos textos largos para mayor dinámica), y no habrá un modo offline.

Requerimientos:

- **Pantalla de inicio:** planeamos un título llamativo, interfaz simple, botones donde tengan la opción de Jugar, Instrucciones, Ranking, etc.
- **Instrucciones:** Los estudiantes se unen a la sala de los niveles en donde se esperará que el admin (docente) de inicio y así empezando el desafío (acertijos), tras finalizar se guarda puntaje según varias medidas del rendimiento en el nivel (tiempo, acierto/errores, etc.)
- **Inicio de partida:** botón "Comenzar Nivel" que reinicia el puntaje y nivel (Opción solo habilitada por el admin del nivel)
- **Instancia completa de juego:** 10 o más desafíos según el tema que se de durante el uso de la aplicación. Al terminar, finaliza.
- **Sistema de puntaje:** muestra puntaje, aciertos/errores, progreso (ej. "Desafío 3 de 10"). Al final de medallas según aciertos.
- **Pantalla de resultado final:** muestra puntaje total, aciertos, rango alcanzado, mensaje motivador (según la situación) y botones regresar al menú.
- **Información del proyecto:** sección "Acerca de" con nombre, objetivos, equipo, agradecimientos y problemática que motivó el software.

Relación problemática-solución:

La materia de matemática es bastante compleja y repetitiva, no es una materia donde se implemente una dinámica para que los alumnos tengan mucho más interés en resolver las actividades, por ende los alumnos pierden el interés por la matemática y eso conlleva a no entender los temas y dejar previa la materia, obviamente esto va a generar aburrimiento al alumno y va a buscar otras actividades para distraerse y una de ellas es el uso del celular o computadora en las escuelas secundarias, el uso de ellos

en muchos colegios es inevitable y toman medidas pero nosotros creemos que no es la manera de proceder ante esta problemática, nosotros implementamos un software para que los alumnos de las escuelas secundarias tengan mucho más interés en la materia y que disminuya el mal uso de dispositivos electrónicos en el aula. Nuestro software educativo MATHORO lo soluciona con juego, competencia y recompensas (aumentando la motivación). Los desafíos son para niveles bajos (refuerza contenidos previos). Se usa el celular para jugar en clase (lo convierte en herramienta educativa). Así se responde a la falta de interés y la distracción con el teléfono